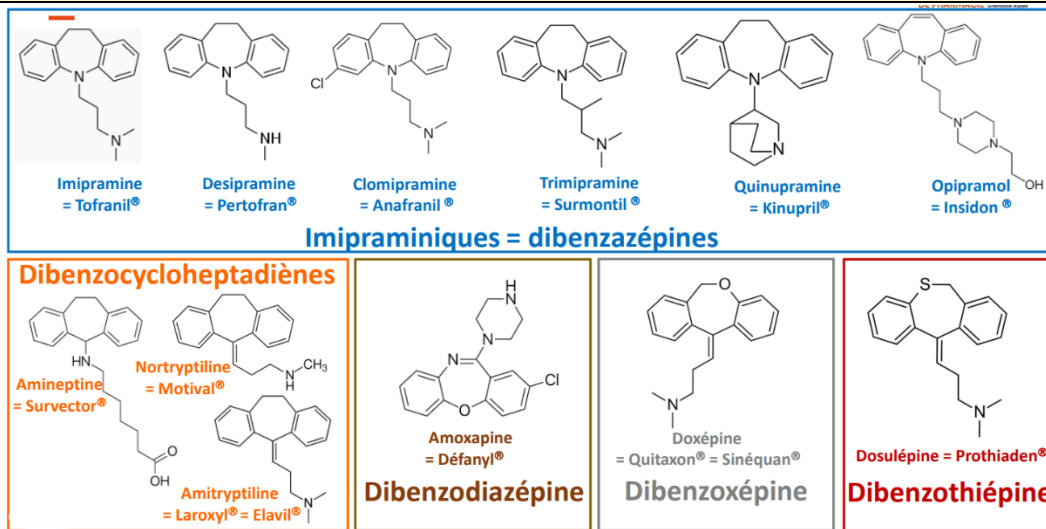


LES ANTIDEPRESSEURS TRICYCLIQUES

LES ANTIDEPRESSEURS TRICYCLIQUES ET LES INTOXICATIONS

La Grande famille des antidépresseurs tricycliques



- Cette classe contient les **ISRS**, les **IRNA**, les **IMAO**.
 - Responsable de 5% des morts par suicide
 - 5,3 décès pour 10 000 prescriptions (souvent des suicides car prescrits pour des dépressions)
- ⇒ **L'association à des benzodiazépines en début de traitement permet de diminuer le risque de passage à l'acte**
- Les antidépresseurs tricycliques forment une **grande famille homogène**
 - Les différentes sous-familles se différencient selon la **structure de la base tricyclique**
- Ces médicaments peuvent donner lieu à des **intoxications médicamenteuses volontaires (IMV)** très graves pouvant aboutir au décès.
- La consommation d'ATD est en **augmentation dans tous les pays étudiés**
 - En France, augmentation de 20% de la consommation entre 2000 et 2013.

Mécanisme d'action et toxicité des ATD

- ⇒ **La toxicité des ADT n'est pas une exacerbation de leurs propriétés pharmacologiques**

Pour rappel :

- Les antidépresseurs tricycliques :
 - Augmentent la concentration des **catécholamines** et de la **sérotonine** au niveau de la fente synaptique par **diminution de leur recapture** au niveau de la membrane pré-synaptique
 - Traite la maladie dépressive car il y a un déficit dans les centres nerveux en catécholamines (surtout la noradrénaline) et la sérotonine.
- **Propriétés : sédatives, anxiolytiques, antipsychotiques**

TOXICOCINETIQUE

Absorption

- La prise se fait **majoritairement par VO** (ingestion)
- **A dose thérapeutique**
 - L'absorption se fait au **niveau gastro-intestinal** et sera **rapide** (2 à 8h) et **quasi complète**
- **En cas de prise massive**
 - On a une **diminution de l'activité péristaltique** du fait des propriétés **anticholinergiques** donc l'absorption sera **plus lente**.

Distribution

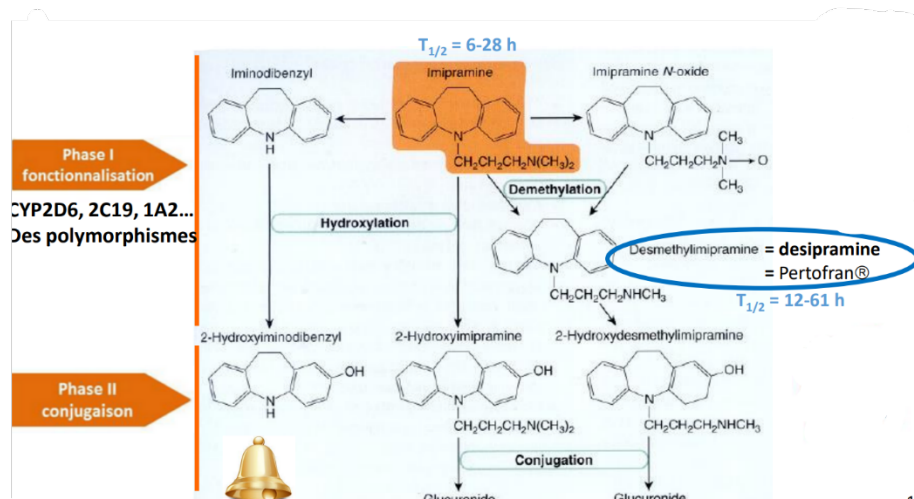
- **Effet de premier passage hépatique important** avec une forte métabolisation
 - Diminue le Vd de ces molécules (diminution de 25 à 70%)
- Sont **fortement liés** aux protéines plasmatiques (1 à 30% de molécules libres)
- Passage de la **BHE** et du **placenta**
- Elles sont **liposolubles**
 - Donc un Vd élevé ($7 < Vd < 92 \text{ L/kg}$)
 - Donc une grande affinité tissulaire (foie > SNC > rein > cœur)
- ⇒ **L'épuration extra rénale est donc exclue**

Métabolisme

- Etape de **biotransformation** principalement au niveau **hépatique** ce qui va aboutir à la formation **d'autres molécules** qui pour certaines vont aussi avoir des **actions anti dépressives**
- Les **enzymes impliquées** dans les étapes de biotransformation sont **différentes selon les molécules**
 - Les plus fréquemment rencontrées seront les CYP450 **2D6, 2C19, 1A2**
 - **Attention aux polymorphismes** au niveau de ces cytochromes qui peuvent faire **varier les concentrations plasmatiques** de 30 à 40 fois pour une posologie identique

Exemple de l'Imipramine

- Son métabolisme aboutit à la formation de la **désipramine** qui est **pharmacologiquement active** malgré une **liposolubilité diminuée**
 - La désipramine est aussi un antidépresseur tricyclique commercialisé sous le nom de Pertofran.
- La désipramine aura un **temps de demi-vie (12-61h)** supérieur à celle de la molécule mère
 - Imipramine : 6-28h
- Il y a aussi formation de **dérivés hydroxylés** qui vont se conjuguer notamment avec **l'acide glucuronique**



Élimination

- Les métabolites se retrouvent sous **formes libres et conjuguées** (glucuronoconjugués et inactifs) dans les **urines** et accessoirement dans les **fèces**
- La **1/2 vie d'élimination** varie selon les molécules mais est assez **longue** : **8 < T_{1/2} < 45h**
- ⇒ **La demi-vie longue + le fait que les métabolites urinaires sont inactifs** sont des arguments supplémentaires pour dire que **l'épuration extra rénale en cas d'intoxication sera inefficace**
- **L'excrétion par le lait** a le même ordre de grandeur que la concentration retrouvée dans le plasma mais elle reste **très faible pour entraîner l'apparition de signes cliniques** chez le fœtus.
- Une **élimination salivaire** a aussi été signalée

TOXICODYNAMIE

Mécanismes d'action toxique

- **α-bloquant**
 - Blocage récepteurs adrénergiques α₁ → ↓ pression artérielle
- **Syndrome anticholinergique ou atropinique => Toxidrome**
 - Blocage récepteur muscarinique cholinergique SN central et périphérique
 - Inhibition centrale des réflexes sympathiques
- **Effet stabilisant de membrane** ou « **quinidine like** » => **Toxidrome**

On est donc dans un cas où on a 2 toxidromes :

- Un toxidrome **cholinergique ou atropinique**
- Un toxidrome effet **stabilisant de membrane**

Symptomatologie de l'intoxication aiguë

Troubles neurologiques	Syndrome anticholinergique	Troubles Cardiovasculaires
Somnolence => coma Syndrome pyramidal Convulsions	Tachycardie, Mydriase, sécheresse cutanéomuqueuses, soif, hyperthermie, délire, hallucinations, hyperventilation, agitation, rétention urinaire	Hypotension, collapsus arythmie, Effet stabilisant de membrane chronotrope, inotrope et dromotrope négatif, convulsion, détresse respiratoire, acidose respiratoire

En bleu : **Toxidrome** : Anticholinergique (atropinique) et effet stabilisant de membrane

- ⇒ La **gravité de l'intoxication** est surtout à la **toxicité cardiaque** qui peut aboutir à une **diminution de la fréquence cardiaque** (chronotrope (-)), **diminution des contractions cardiaques** (inotrope (-)) et une **diminution de la conduction intracardiaque** (dromotrope (-))

Les 2 facteurs de gravité sont :

- La survenue de la **convulsion**
 - **L'élargissement du QRS** qui témoigne de l'effet stabilisant de membrane
- ⇒ On retrouvera ces 2 signes dans toutes les formes d'intoxications sévères

La symptomatologie de l'intoxication aigue pourra être modifiée si :

- **Des substances sont associées**
 - Pas de convulsion si BZD associées
 - Effets plus graves si association à des cardiotropes
- **Des pathologies sont associées :**
 - Insuffisance respiratoire
 - Insuffisance cardiaque

Doses toxiques théoriques

- **ADULTE : 500 mg (létale à 1000 mg)**
 - **ENFANT : 5 mg/kg**
- ⇒ Variables selon les molécules et les individus !
- ⇒ Doses thérapeutiques vont généralement **de 75 à 150 mg/j** mais qui peuvent aller jusqu'à **400 mg pour le Defanyl®**

PRISE EN CHARGE

Toxicologie analytique

- On dispose **d'anticorps** qui vont permettre un **dépistage rapide, d'urgence**, par des techniques **immunologiques**.
 - Il y a des anticorps qui reconnaissent la **structure tricyclique** → c'est une reconnaissance **de classe** et **pas de molécule**

Recherche en urgence	Dosage
· Immunochimie sur plasma, urine · Détection de classe, pas de molécules · Faux négatifs et faux positifs (dérivés de la phénothiazine)	· Méthodes chromatographiques couplées à la spectrométrie de masse → dosage quantitatif · Corrélation médiocre entre [C] et clinique · Pas adapté à l'urgence ⇒ Peu d'intérêt décisionnel pour la prise en charge ⇒ Intérêt dans un contexte médico-légal

Prise en charge de l'intoxication aigue

- **Les traitements évacuateurs sont peu utilisés** car nécessité de les **utiliser dans l'heure** suivant l'intoxication ce qui est rarement possible
- **Aucun antidote**
- Les **traitements épurateurs** sont aussi **exclus**
- Le traitement va donc surtout être de la **surveillance** et des **traitements symptomatiques** :
 - Surveillance clinique
 - ECG continue (surveillance QRS)
 - Benzodiazépines si convulsion
 - Perfusion de bicarbonate de sodium molaire pour traiter l'effet stabilisant de membrane

CQFR

- **Des intoxications médicamenteuses volontaires graves**
- La toxicité n'est **pas une exacerbation de leurs propriétés pharmacologiques**
- Mécanismes d'action toxiques :
 - α -bloquant
 - Syndrome anti-cholinergique, anti-histaminique
 - Inhibition centrale des réflexes sympathiques
 - Effet stabilisant de membranes → toxicité cardiaque (toxique fonctionnel)
- **Toxidrome anti-cholinergique et effet stabilisant de membrane**
- **2 facteurs pronostiques de gravité : Allongement du QRS + Convulsion**
- Peu d'intérêt des analyses toxicologiques pour la prise en charge MAIS **intérêt dans contexte médico-légal**
- **Traitements symptomatiques** : surtout **surveillance ECG continue** et **perfusion de bicarbonate de sodium molaire**